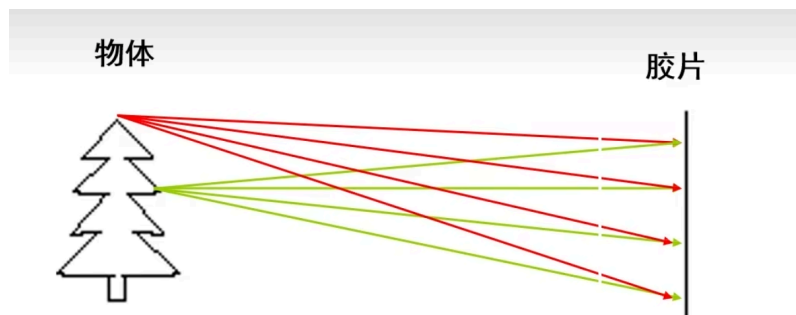
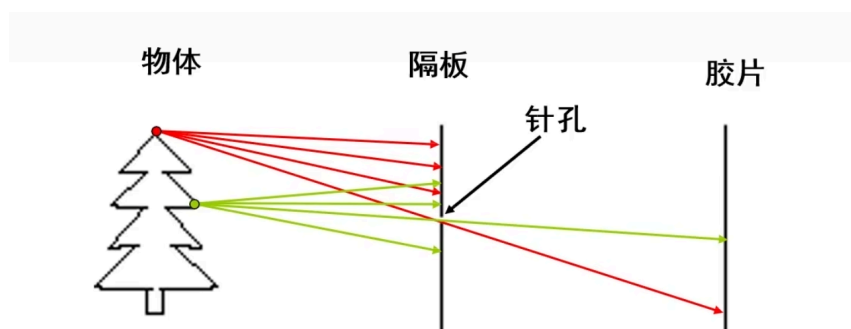


针孔摄像机

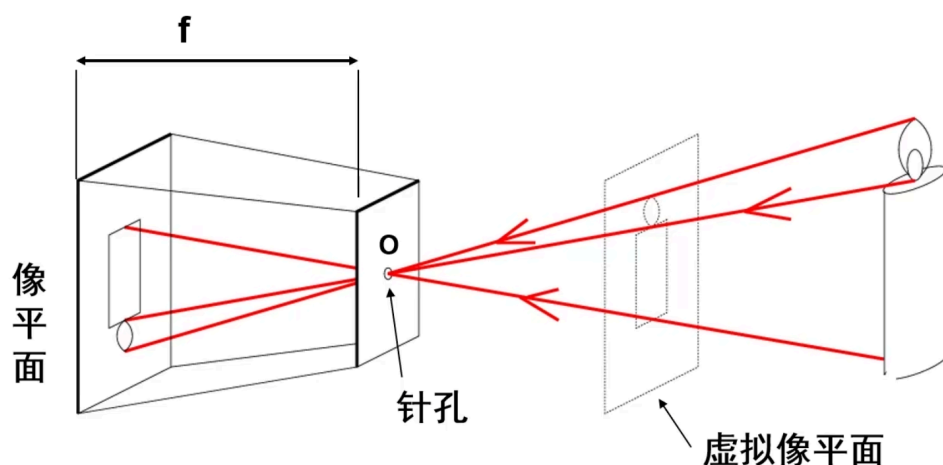
直接将物体放在胶片前，胶片上的一个点反应了好多的信息，没有办法对这些信息进行区分：



在隔板上开一个小孔，这样可以形成每个点的一一对应关系，通过这种小孔成像就可以形成三维到二维的映射。



基于小孔成像，就可以设计出针孔摄像机：

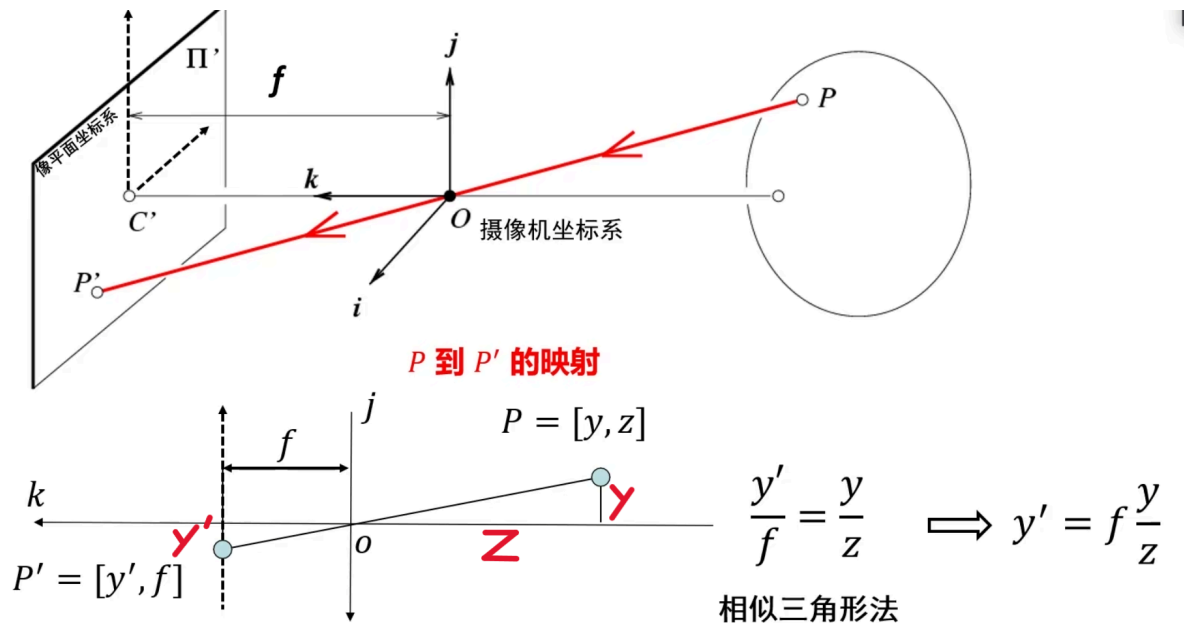


f = 焦距

o = 光圈 = 针孔 = 摄像机中心

很多的时候去学习虚拟像平面，因为虚拟平面和像平面距离光圈的距離相等，而且是原图像翻转过来，成像的东西是一模一样的。

建立摄像机坐标系 (x, y, z) 和像平面 (x', y') 坐标系上的点的关系：

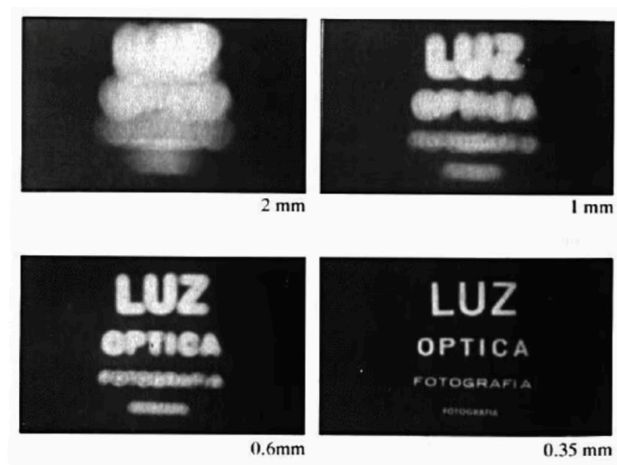


同样可以推出 $x' = f \frac{x}{z}$ ，所以就有 P 到 P' 的映射：

$$P = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \rightarrow P' = \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix},$$

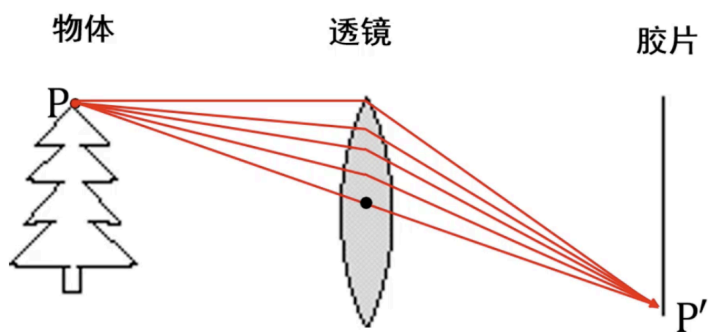
$$\begin{cases} x' = f \frac{x}{z}, \\ y' = f \frac{y}{z}. \end{cases}$$

光圈越大通过的光越多，就会导致整个场景的模糊，因为图像上的每个点接收了物体上多个部位的光线；光圈缩小虽然——对应但是透过的光少图像会变暗。

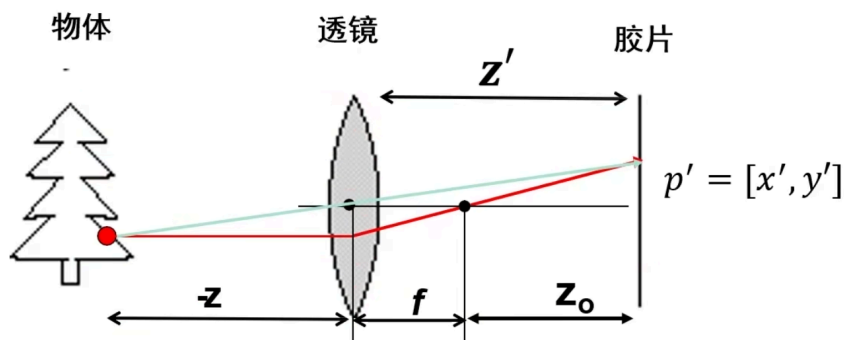


摄像机 & 透镜

希望图像上的一个点能够接受物体一个部位的多条光线，这样成像清晰，并且亮度高。增加透镜可以达成这样的效果：



为透镜建立近轴折射模型：



透镜的焦距 $f = \frac{R}{2(n-1)}$ ，其中： R 为透镜球面半径， n 为透镜折射系数。

那么小孔成像中的 f 就变成了 $Z' = f + Z_0$ ，坐标的映射关系为：

$$P = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \rightarrow P' = \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix},$$

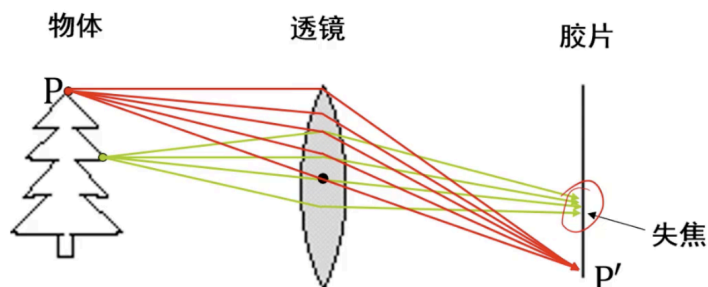
$$\begin{cases} x' = Z' \frac{x}{z}, \\ y' = Z' \frac{y}{z}. \end{cases}$$

真正使用摄像机模型的时候不使用 f 和 Z_0 ，只关注 Z' (下面的笔记仍然用小孔成像中的 f)。

使用透镜有好处的同时，也带来坏处：

- 在透镜和胶片之间的距离不合适的时候会失焦，导致不能清晰成像，只有部分范围成像清晰，这部分叫做景深。
- 径向畸变：没办法把现实中的“直线”完美地成像为照片上的“直线”，越靠近画面边缘，线条弯曲得就越厉害

失焦



虽然透镜会带来景深，但是可以用景深来做微距摄影：

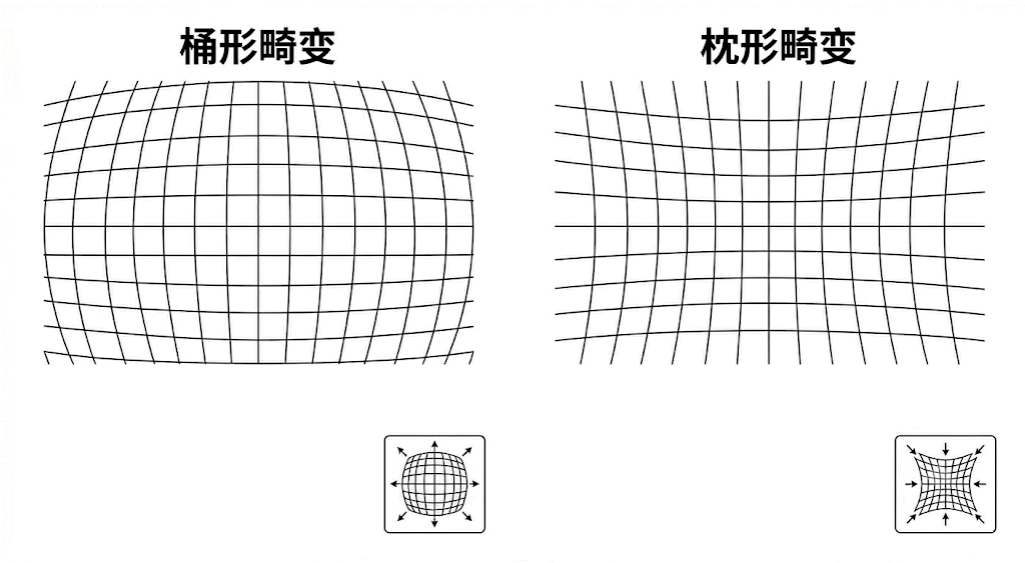


径向畸变

径向畸变主要分为：桶形畸变和枕形畸变

桶形畸变表现为：画面中心向外凸起，四周的直线向外弯曲，看起来就像一个圆的木桶。

枕形畸变表现为：画面向内塌陷，四周的直线向内弯曲，像一个被人坐过的沙发垫或者枕头。

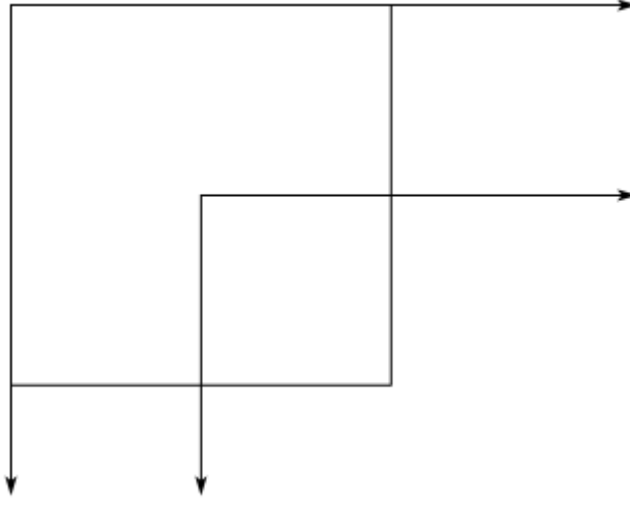


透视投影摄像机

像平面坐标系 (x', y') 的单位是物理单位(毫米 mm)，原点 O_c 通常位于图像的几何中心。

像素平面坐标系 (u, v) 的单位是离散单位(像素 pixel)，原点 O_0 通常位于图像的左上角。

从像平面转换到像素平面，主要做了两件事：尺度缩放(单位转换)和平移(原点改变)。



设 $k_{x'}$ 表示 x' 方向每毫米有多少个像素, $k_{y'}$ 表示 y' 方向每毫米有多少个像素, 设像平面中心点在像素坐标系下的坐标为 (u_0, v_0) , 将缩放后的坐标加上平移量, 就得到了最终的像素坐标 (u, v) :

$$\begin{aligned} u &= k_{x'} \cdot x' + u_0 = k_{x'} \cdot f \cdot \frac{x}{z} + u_0, \\ v &= k_{y'} \cdot y' + v_0 = k_{y'} \cdot f \cdot \frac{y}{z} + v_0. \end{aligned}$$

注意这个 f 不是透镜焦距, 而是小孔成像中的 f (摄像机中心到像平面的距离)。

齐次坐标

摄像机几何中的坐标变换在数学上不是线性的, 通过齐次坐标的写法, 能够将坐标变换变为线性的。

欧式坐标转换为齐次坐标就是在坐标最后添一个 1。

通过齐次坐标, 像平面坐标系到像素平面坐标标系的过程就可以写成:

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_{x'} & 0 & u_0 \\ 0 & k_{y'} & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix}.$$

摄像机坐标系投影到像平面坐标系的过程就可以写成:

$$\begin{bmatrix} z \cdot x' \\ z \cdot y' \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f & 0 & 0 & 0 \\ 0 & f & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

最终, 摄像机坐标系到像素平面坐标系的过程就可以写成:

$$\begin{bmatrix} z \cdot u \\ z \cdot v \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_{x'} & 0 & u_0 \\ 0 & k_{y'} & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} f & 0 & 0 & 0 \\ 0 & f & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

最终的结果就是:

$$\begin{bmatrix} z \cdot u \\ z \cdot v \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_{x'} \cdot f & 0 & u_0 & 0 \\ 0 & k_{y'} \cdot f & v_0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

在实际情况中，如果相机的传感器(CCD/CMOS)在制造时由于工艺误差，导致像素平面的 u 轴和 v 轴没有严格垂直(也就是像素格变成了斜平行四边形)，那么就要考虑两个轴之间的夹角 θ ，摄像机坐标系到像素平面坐标系的过程就可以写成：

$$\begin{bmatrix} z \cdot u \\ z \cdot v \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_{x'} \cdot f & -k_{x'} \cdot f \cdot \cot \theta & u_0 & 0 \\ 0 & \frac{k_{y'} \cdot f}{\sin \theta} & v_0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

世界坐标系

世界坐标系是规定的一个标准的比对的坐标系，世界坐标系通过旋转和平移然后得到摄像机坐标系。

可以把房间的某个墙角设为世界坐标系的原点，也可以把自动驾驶汽车出发的那一时刻的位置设为原点。

空间中一个物体的物理点在世界坐标系下的坐标是固定不变的，记为 $P_w = [X_w, Y_w, Z_w]^T$ 。

当相机在世界中移动时，要想知道物体在相机眼里是什么样的，就必须先把它从世界坐标系转换到摄像机坐标系。这个过程在数学上叫刚体变换，它由两部分组成：

- 旋转：一个 3×3 的正交矩阵 R ，负责把轴的方向转到和摄像机一致。
- 平移：一个 3×1 的向量 T ，负责把世界坐标系的原点挪到摄像机中心。

结合齐次坐标，世界坐标系变换到摄像机坐标系的过程就可以写成：

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R & T \\ 0^T & 1 \end{bmatrix}_{4 \times 4} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix}$$

最后，从世界坐标系到像素平面坐标系的过程就可以写为：

$$\begin{bmatrix} z \cdot u \\ z \cdot v \\ z \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} k_{x'} \cdot f & -k_{x'} \cdot f \cdot \cot \theta & u_0 & 0 \\ 0 & \frac{k_{y'} \cdot f}{\sin \theta} & v_0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}}_{\text{相机内参矩阵}} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} R_{11} & R_{12} & R_{13} & t_1 \\ R_{21} & R_{22} & R_{23} & t_2 \\ R_{31} & R_{32} & R_{33} & t_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{\text{相机外参矩阵}} \cdot \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix}$$

内参矩阵和外参矩阵相乘后得到的矩阵就是一个透视投影矩阵，世界坐标系到像素平面坐标系的过程就是一个透视投影变换。

透视投影变换性质：

- 点投影为点。
- 线投影危险。
- 近大远小。

- 角度不在保持。
- 平行线相交

弱透视投影摄像机

当被拍摄的物体本身很薄，物体离相机非常远时，在摄像机坐标系下，物体上每一个点各自的深度 z 彼此之间的差距可以忽略不计，都可以近似看作是一个相等的常数 Z_0 ，将透视投影中的 z 全部替换成 Z_0 ：

$$\begin{aligned}u &= k_{x'} \cdot f \cdot \frac{x}{z} + u_0 \rightarrow k_{x'} \cdot f \cdot \frac{x}{Z_0} + u_0, \\v &= k_{y'} \cdot f \cdot \frac{y}{z} + v_0 \rightarrow k_{y'} \cdot f \cdot \frac{y}{Z_0} + v_0.\end{aligned}$$

此时在齐次坐标系下，摄像机坐标系到像素平面坐标系的过程就可以写成：

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{k_{x'} \cdot f}{Z_0} & 0 & 0 & u_0 \\ 0 & \frac{k_{y'} \cdot f}{Z_0} & 0 & v_0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

同样考虑芯片两个轴的夹角，最终就可以写成：

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{k_{x'} \cdot f}{Z_0} & -\frac{k_{x'} \cdot f \cdot \cot \theta}{Z_0} & \mathbf{0} & u_0 \\ 0 & \frac{k_{y'} \cdot f}{Z_0 \cdot \sin \theta} & \mathbf{0} & v_0 \\ 0 & 0 & \mathbf{0} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

正交投影摄像机

正交投影摄像机假设：摄像机中心到物体的距离 z 趋于无限远，同时摄像机中心到像平面距离 f 无限远。

这个时候，摄像机坐标系到像素平面坐标系的坐标变换就变成了：

$$\begin{aligned}u &= k_{x'} \cdot f \cdot \frac{x}{z} + u_0 \rightarrow k_{x'} \cdot x + u_0, \\v &= k_{y'} \cdot f \cdot \frac{y}{z} + v_0 \rightarrow k_{y'} \cdot y + v_0.\end{aligned}$$

此时在齐次坐标系下，摄像机坐标系到像素平面坐标系的过程就可以写成：

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_{x'} & 0 & 0 & u_0 \\ 0 & k_{y'} & 0 & v_0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

同样考虑芯片两个轴的夹角，最终就可以写成：

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_{x'} & -k_{x'} \cot \theta & \mathbf{0} & u_0 \\ 0 & \frac{k_{y'}}{\sin \theta} & \mathbf{0} & v_0 \\ 0 & 0 & \mathbf{0} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

三种摄像机的应用场景

透视投影摄像机：

- 自动驾驶与机器人视觉。
- 3D 游戏与电影特效。
- AR/VR。

弱透视投影摄像机：

- 无人机高空航拍与卫星遥感。
- 远摄镜头。
- 特定距离的人脸识别/手势识别。

正交投影摄像机：

- 工程制图与建筑 CAD 建模。
- 2D 游戏与 UI 小地图。